رؤية 2030 VISION
وزارة الحج والعمرة MINISTRY OF HAJJ & UMRAH
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مؤتمر ومعرض الحج

Hajj Conference & Exhibition

معسكر مستقبل ابتكارات الحج 2026

# فايتالينك للحج

نظام تنسيق وتوجيه حالات الطوارئ في المشاعر | نوفمبر 2026
Hajj Emergency Orchestration System

#من_مكة_إلى_العالم

VITALINK

من المشاريع الفائزة
هاكاثون هارفارد لابتكار النظم الصحية
Harvard HSIL Hackathon 2026

مقبول سابقاً
برنامج نفكر — وزارة الحج والعمرة
Nafkar Program · Ministry of Hajj and Umrah

# 01 المشكلة

المشكلة الحقيقية والعاجلة التي يعالجها الحل — هذه الشريحة تجيب: ما المشكلة؟ ومن يعاني منها؟ ولماذا الآن؟

### المشكلة في جملة واحدة

حين يسقط حاج في المشاعر بضربة شمس، يصل إلى الطوارئ مجهول الهوية والحالة، والفريق لم يستعد له، ولا أحد يعرف متى يصل — وقد تضيع دقائق ثمينة في التعرّف والتجهيز.

**2,764**

**حالة إجهاد حراري في يوم واحد**

أول أيام العيد، حج 1445هـ — وزارة الصحة

### من يتأثر بها؟ وأين تحدث في رحلة الحاج؟

**الحاج المصاب:** كبار السن والمرضى المزمنون أكثر عرضة، وكثير منهم لا يتحدث العربية

**المسعف الميداني:** يعالج ويوثّق ويبلّغ في الوقت نفسه وسط الزحام

**طوارئ المشاعر:** تستقبل الحالات دفعات دون إنذار كافٍ

**المرحلة:** المشاعر — منى وعرفات ومزدلفة، من 8 إلى 13 ذي الحجة

### لماذا هي عاجلة الآن؟

**حرارة غير مسبوقة:** 51.8 درجة مئوية في مكة خلال حج 1445هـ

**أعداد متزايدة:** رؤية 2030 تستهدف 30 مليون معتمر سنوياً

**الخلاصة:** في ضربة الشمس كل دقيقة قبل التبريد مهمة؛ وفرضيتنا أن جزءاً منها يضيع عند باب الطوارئ — وهذا أول ما سنقيسه.

# 02 الأدلة

الأدلة على التحقق من وجود المشكلة — هذه الشريحة تثبت أنكم تحققتم ميدانيًا ولم تفترضوا

## ما الذي نعرفه... وما الذي نفترضه؟

**دليل رسمي على حجم العبء:** تصريحات وزارة الصحة والمركز الوطني للأرصاد عن حج 1445هـ (يونيو 2024)
**تحليل أولي:** رسمنا رحلة الحالة من السقوط حتى سرير الطوارئ: ثلاث نقاط ألم — الهوية، والجاهزية، ووقت الوصول
**فرضية لم تُقس بعد:** أن تأخر وصول بيانات الحالة والتجهيز يضيف دقائق عند باب الطوارئ

**1,301**
وفاة معلنة في حج 1445هـ — وزارة الصحة

**83%**
منهم غير نظاميين ساروا طويلاً تحت الشمس

**51.8°**
درجة مئوية، أعلى حرارة في مكة — الأرصاد

> **«كثير من المتوفين لم يحملوا بيانات أو بطاقات تعريفية، فاستغرق التعرّف على هوياتهم وقتاً»**
>
> — مضمون تصريح وزير الصحة فهد الجلاجل، يونيو 2024

**Next Validation Milestone**
مقابلات مع مسعفين وممرضي طوارئ، وقياس زمن التسليم الحالي عند الباب

**الخلاصة:** الأرقام الرسمية تثبت حجم العبء الصحي في المشاعر؛ أما أثر التنسيق على زمن التسليم ففرضية نتحقق منها ميدانياً.

# 03 المستفيد

من المستفيد؟ ولماذا يهمه هذا الحل؟ — هذه الشريحة ترسم صورة شخص حقيقي لا فئة عامة



**نورة، ممرضة طوارئ في مستشفى بمنى**

شخصية تمثيلية من واقع طوارئ المشاعر: مناوبات طويلة في ذروة الحج، وحالات تصل دفعات بلا إنذار كافٍ.

**احتياجه الأساسي**

«أريد أن أعرف من القادم، وما حالته، ومتى يصل... قبل أن يدخل من الباب.»

**ماذا يفعل اليوم بدون الحل؟ وأين يتعثّر؟**

تسمع بلاغاً لاسلكياً مختصراً أو لا تسمع شيئاً، ثم تبدأ من الصفر: تقيس من جديد، وتسأل حاجاً لا يتكلم لغتها، وتسجّله يدوياً، وتبحث عن سرير — والمريض ينتظر.

**لماذا يهمه هذا الحل؟ ماذا يكسب؟**

سرير تبريد وفريق جاهزان قبل وصول الحالة، وبيانات الحاج وحساسيته أمامها، وتسليم بلا إعادة إدخال — وقتها للعلاج لا للبحث.

**الخلاصة: نورة لا تحتاج نظاماً آخر تُدخل فيه بيانات... تحتاج أن تعرف قبل أن يصل المريض.**

مؤتمر ومعرض الحج
Hajj Conference & Exhibition

# 04 الحل

وصف الحل وآلية عمله — هذه الشريحة تشرح ماذا تقدمون وكيف يعمل، بلغة بسيطة

## الحل في جملة واحدة

نظام لتنسيق وتوجيه حالات الطوارئ في المشاعر: يربط بيانات الحالة وهوية الطوارئ المؤقتة والأولوية بتوصية المستشفى ووقت الوصول وجاهزية الطوارئ والتسليم الرقمي.

## ما الذي يختلف؟ سير العمل المعتاد مقابل فايتالينك

**سير العمل المعتاد**
كما رسمناه في تحليلنا الأولي

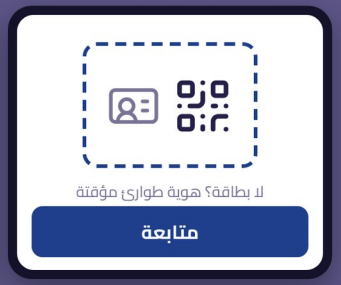
بلاغ أو تواصل محدود ← وصول الحالة ← استكمال البيانات والاستعداد

**سير عمل فايتالينك**
يعمل اليوم في النموذج الأولي

توثيق الحالة ← توصية توجيه قابلة للتفسير ← إشعار مسبق ← تأكيد الاستعداد ← تسليم رقمي

**القيمة:** لا ندّعي أن الأنظمة القائمة تخلو من هذه الخطوات؛ قيمتنا في ربطها في سير عمل واحد مصمم لظروف المشاعر — والقرار للمسعف والتوجيه

01 مسح بطاقة نسك




02 التوثيق الصوتي




03 المراجعة والتأكيد




04 طوارئ المستشفى



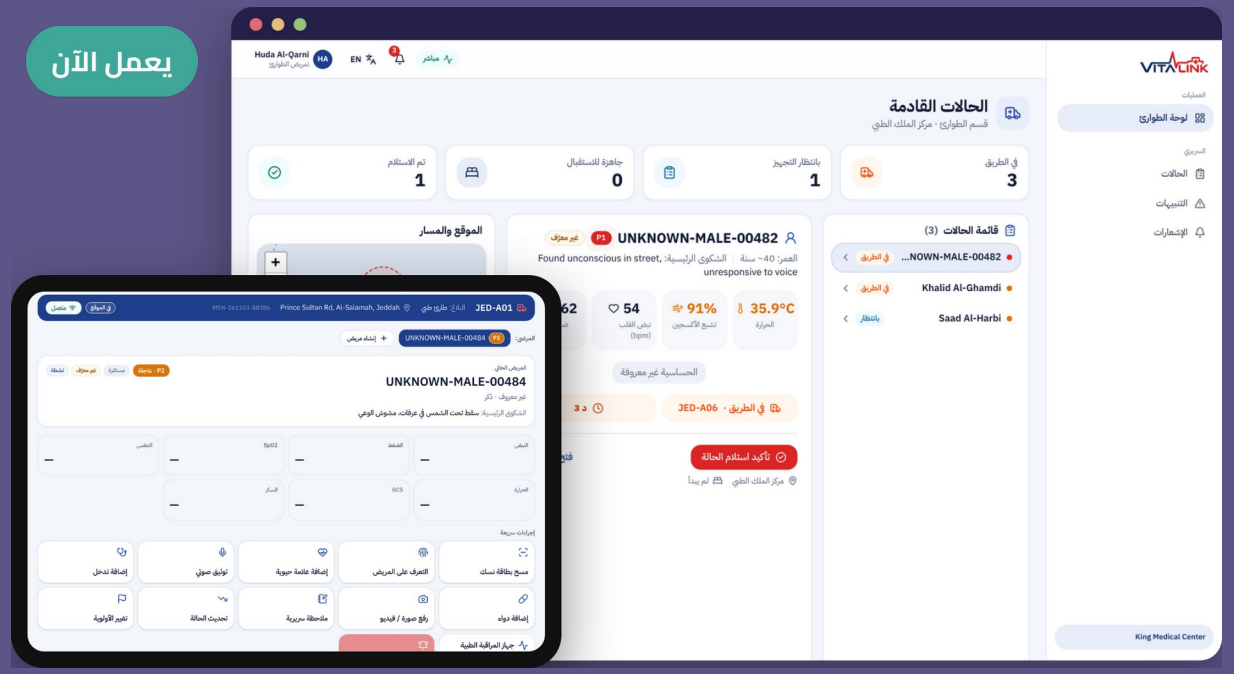

تعمل الآن · بيانات توضيحية · مسح نسك بالمحاكاة

**الخلاصة:** الحاج يصل... والطوارئ تعرفه وجاهزة له.

# 05 النموذج الأولي

ما الذي بُني واختُبر فعليًا حتى الآن؟ — هذه الشريحة تعرض ما يعمل اليوم، لا ما تخططون له

يعمل الآن




لقطات حقيقية من المنصة — ببيانات اصطناعية للعرض

## ما الذي يعمل فعليًا الآن؟

**المسعف:** هوية مؤقتة، مسح نسك (محاكاة)، توثيق صوتي، صور — دون إنترنت
**التوجيه:** أولوية ومستشفى مقترحان مع السبب، والقرار للمسعف
**الطوارئ:** إشعار لحظي، تأكيد، تجهيز، تسليم رقمي

## ما الذي اختبرتموه ومع من؟

**آلياً فقط:** 8 سيناريوهات شاملة و36 اختباراً على بيانات اصطناعية — كلها ناجحة
**لم يُختبر بعد:** مع مستخدمين حقيقيين — التالي محاكاة مع 5 مسعفين و5 ممرضين

## ماذا تعلمتم وما الذي غيّرتموه؟

**الهوية المجهولة:** هوية طوارئ مؤقتة تُطابق لاحقاً
**الحر:** بروتوكول ضربة الشمس في الفرز
**ضياع الجهاز:** بيانات مشفّرة وقفل تلقائي

**الخلاصة:** ليست فكرة على ورق: منصة تعمل اليوم... ونشغّلها أمامكم الآن.

# 06 الأثر

الأثر المتوقع والقابل للقياس — هذه الشريحة تضع أرقامًا: من أين نبدأ وإلى أين نصل

**80%**

**من حالات P1 بجاهزية مؤكدة قبل وصولها**

المؤشر الرئيسي — هدف تجربة حج 1448هـ

**30%**

**خفض زمن التسليم عند الباب**

هدف — خط الأساس يُقاس أولاً في المحاكاة

**100%**

**من أوقات الرحلة تُسجَّل آلياً**

من الإشعار حتى عودة الإسعاف للخدمة

## الأثر على الحاج

**يصل إلى سرير جاهز:** تبريد وفريق مُبلَّغ قبل وصوله

**لا يُسأل عما لا يستطيع قوله:** هويته وحساسيته وأمراضه أمام الفريق

**بياناته محمية:** مشفّرة، وتُحذف هويته بعد المدة المتفق عليها

## الأثر على الجهة والمنظومة

**تسليم أسرع:** سيارة الإسعاف تعود للخدمة أسرع

**توزيع أذكى:** الحالات تتوزع على مستشفيات المشاعر حسب السعة والتخصص

**بيانات موحدة:** مؤشرات كل موسم تدعم التخطيط والقرار

**الخلاصة: مستهدفات للتجربة الأولى تقيسها المنصة نفسها من اليوم الأول — وليست نتائج محققة بعد.**

# 07 التطبيق

قابلية التطبيق والتكامل مع الجهات — هذه الشريحة تجيب: من نحتاج؟ وماذا نحتاج؟ وما الذي قد يعيقنا؟

## الجهات الشريكة المطلوبة ودورها

**وزارة الصحة:** مستشفيات المشاعر، والمشتري الرئيسي
**هيئة الهلال الأحمر:** الفرق الإسعافية والمسعفون
**وزارة الحج والعمرة ونسك:** هوية الحاج الرقمية
**لجنة الحج المركزية:** الإطار المقترح لتنسيق التجربة بين الجهات

## نموذج العمل والمتطلبات

**العملاء:** وزارة الصحة والصحة القابضة (B2G)، والمستشفيات وأقسام الطوارئ (B2B)
**التسعير:** رسوم ثابتة لكل رحلة إسعاف، أو ترخيص سنوي يتوسع مع الاستخدام
**إيرادات مكمّلة:** عقود تشغيل وصيانة (SLA)، وتكاملات خاصة، أو استحواذ حكومي كامل
**المتطلبات:** ربط رسمي بنسك ونفاذ والسجل الصحي، واستضافة داخل المملكة

## المخاطر وكيف تُدار

**تأخر الربط الرسمي بالهوية ←** هوية طوارئ مؤقتة تعمل من اليوم الأول
**ضعف الشبكة في الحشود ←** العمل دون إنترنت والمزامنة لاحقاً
**ضياع الجهاز اللوحي ←** بيانات مشفّرة وقفل تلقائي بعد 20 دقيقة

## الجاهزية والمراحل: CURRENT → NEXT → FUTURE

**1** CURRENT · الآن

يعمل ومختبر آلياً: التوثيق والتوجيه والإشعار والجاهزية والتسليم

**2** NEXT · حج 1448هـ

مقابلات ومراجعة سريرية ومحاكاة، ثم تجربة بمستشفى في منى

**3** FUTURE · بعد 1448هـ

ربط رسمي بنسك ونفاذ والسجل الصحي، ثم المشاعر ومكة والمدينة

**الخلاصة:** جاهز للتجربة الآن، ويكبر مع الربط الرسمي دون أن ينتظره.

# 08 الخطوة التالية

الخطوة التالية بعد المعسكر — هذه الشريحة تنتهي بطلب واضح ومحدد

## ماذا ستفعلون خلال 90 يومًا بعد المعسكر؟

**الأسابيع 1–4:** 10 مقابلات مع مسعفين وممرضي طوارئ، وتعديل المنصة حسب ما نسمعه

**الأسابيع 5–8:** محاكاة 10 حالات ضربة شمس مع فريق حقيقي، وقياس زمن التسليم

**الأسابيع 9–12:** تقديم طلب تجربة ميدانية في مستشفى واحد لحج 1448هـ

## الفريق والأدوار

**عبدالعزيز خياط:** المؤسس والرئيس التنفيذي والمسؤول السريري — متخصص في طب الطوارئ، وصاحب براءة اختراع لعلاج دوائي

**رناس عبدالله مرير:** الشريك المؤسس والرئيس التقني — المعمارية والأمن السيبراني، ومتطوع تقني سابق مع الهلال الأحمر

**زيد محمد الخزاعي:** التحول الرقمي وإدارة المشروع، متدرب بوكالة التحول الرقمي بوزارة الحج والعمرة

**عبدالرحمن موتة:** ريادة الأعمال ونموذج العمل، وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

## الدعم المطلوب

**احتضان:** برنامج مسرّعة صحية أو حكومية

**وصول تجريبي:** بيئة تجريبية (Sandbox) لنسك ونفاذ

**شريك سريري:** مستشفى واحد بالمشاعر

**تمويل تأسيسي:** 250 ألف ر.س تقديرياً: أجهزة واستضافة آمنة وتشغيل التجربة

## الطلب الواضح من المحكّمين والجهات

نطلب ربطنا بمستشفى واحد في منى وفريق من الهلال الأحمر، لكي نُجري تجربة ميدانية في حج 1448هـ ونثبت الأثر بالأرقام.

**هدفنا من المشاركة:** تطوير المشروع وبدء التجارب الأولية بالتعاون مع الجهات ولجنة الحج المركزية

**الخلاصة:** طلب واحد واضح: مستشفى واحد وموسم واحد... لنثبت الأثر بالأرقام.

مؤتمر ومعرض الحج

Hajj Conference & Exhibition

معسكر مستقبل ابتكارات الحج 2026

# شكرًا لكم

فايتالينك VitaLink · الحاج يصل... والطوارئ تعرفه وجاهزة له

**أسئلة ونقاش**

**للتواصل:** عبدالعزيز خياط، المؤسس والرئيس التنفيذي
X: @acutepower · +966 53 026 2035